

PV 主线审计报告

有限链已完成

论文定量核心仍有 **major** 差异

原文约束下的有限原型： $IR \rightarrow UV \rightarrow \rho$ 主线审计

有限 $IR \rightarrow UV$ 共振信号链与五组 M/L 配置完成，
不等于全论文定量成功。

数值中心、原始约束和严格离散峰的通过，不自动等于论文全部物理 claim 通过。

本文完整保留推导、真实数值缺陷的修补记录、Schur 谱机制、Fig.8 截面证书与 A1-F3 台账。描述性 90° 读数、严格离散峰及解析极点的定义分开。

图件集中置后：Fig.7、Fig.8 有限内外界、Fig.9-10、非弹性、谱机制、Fig.11 与五组非弹性。

目录

1. 已核对的原式与实现	3
2. 原文未完全指定的内容必须留在合同中	3
3. 为原型闭环修补的数值问题	3
保留自由 T_0 的有界坐标证明	4
4. ρ 链路的验收条件	4
5. 验收范围	4
本轮 IR 数值闭合	5
原生峰与 IR 排除的完整短证明	5
已闭合的 PV 主线结果 (M50/L10)	5
固定 μ 中心的唯一性与初始化的作用	6
L12 可行性初始化的实质修补	6
M45/M60 初始化与同模型复用	7
五组原文 M/L 配置：已完成的比较	7
ρ 为什么出现，为什么矩阵通过仍不足以认定正确 ρ	7
原文解析性说明中需要保留的条件	8
一手资料的最终边界与暂缓方案	8
Fig.8：同一参考截面的最终严格比较	8
正则化、支持及中心证明的适用范围	9
A1-F3 最终对齐台账	9
附图 1：Fig.7 IR 对照	11
附图 2：Fig.8 有限内外界	12
附图 3：Fig.9 P1 相位	13
附图 4：Fig.10 S0/S2 比较	14
附图 5：三代表的非弹性	15
附图 6：散射强度、FF 与电流谱	16
附图 7：Fig.11 五组 M/L 比较	17
附图 8：五组 M/L 的非弹性	18

2026-09-11 审计。已完成所声明 **mixed-PV** 有限模型的独立 **IR→UV→** 共振信号链和原文全部五组 **M/L** 配置；原文稳健、合理的 **ρ** 及三分波定量结果仍未完整复现，剩余属于 **major** 问题。数值中心、原始约束和严格离散峰的通过，不自动等于论文全部物理 claim 通过。运行索引保存原始失败与最终结果。

1. 已核对的原式与实现

原始依据为 **2309.12402v3** 及其 **TeX**，主要为 §2.1、§2.3、§3 及 §4.3。当前 PV 算子和电流文件身份见清单。

环节	原文内容与当前实现
完整变量	M50 给 3876 个 C : T0、100 个单密度、2500 个 ρ_1 及 1275 个对称 ρ_2 自由项；加两通道 ImF/R 各 50 个后共 4076。未降成少数谐波模型。
对称性与分波	原文 $T^0=3A(s,t,u)+A(t,s,u)+A(u,t,s)$, $T^1=A(t,s,u)-A(u,t,s)$, $T^2=A(t,s,u)+A(u,t,s)$; $f=(1/4)JP\ell T$ 。代码 <code>assemble_density_row</code> 与原始角积分有独立检查。
密度坐标	数学 ρ_2 上三角的非对角项与 C flat 相差 2; <code>density_row_to_cflat</code> 及 <code>coefficient_blocks</code> 成对处理, L4 使用实际密度。不能混同散射双密度 ρ 与电流谱 R。
么正性	$\kappa=\pi\sqrt{1-4/s}$, $S=1+i\kappa f$; 原式 $1- S ^2\geq 0$ 。L=10 为每同位旋 10 个允许奇偶波, 故 M50 有 1500 盘。
原生网格	$\phi_j = (j + 1/2)\pi/M$, $s_j = 8/(1 + \cos \phi_j)$ 。M 与 L 含义均与原文 Appendix A 一致。
PV 核与 FF	K 零基索引为 $\tilde{K}_{i+j+1} - \tilde{K}_{i-j}$, 利用 2M 周期正好等于原文一基索引式; 偶数 $\tilde{K}$ 为零, 奇数为 $\cot(m\pi/2M)/M$ 。ReF=1+K ImF, 未错误加入散射未减除核的 b_j 常数。
散射求积权重	Mandelstam 核本身有 $1/\pi$, 故 midpoint 权为 s'_j/M ; 未减除物理节点核为 $K+b+iI$, $b_j = s'_j/(Ms_j)$ 。
运动学 FF	$k_0^2=3\beta/(256\pi^5)$, $k_1^2=(s-4)\beta/(384\pi^5)$, $\mathcal{F}=kF$ 。直接平方原文两个 $\mathcal{F}$ 表达式与代码一致。
电流 Gram	原复 Hermitian Gram 经固定酉变换得到实对称矩阵, 条目为 $2-\kappa\text{Im}f$ 、 $\kappa\text{Im}f$ 、 $\kappa\text{Re}f$ 、 $\sqrt{2}\kappa\text{Re}f$ 、 $\sqrt{2}\kappa\text{Im}f$ 及 R; 代码 <code>svec</code> 的 $\sqrt{2}$ 因子逐项匹配。
FESR	积分不含额外 Cauchy $1/\pi$, 权为 $(\pi/M)s'_js_j^n$ 。四矩为 S0 的 $n=0,1$ 和 P1 的 $n=-1,0$; 打印归一化矩乘回 s_0^{n+2} 。
单位	$s = s_{\text{phys}}/m_\pi^2$; 标量/向量谱分别按 $m\pi^4/m\pi^2$ 无量纲化。四个 raw 矩的物理维数分别为 GeV^6 、 GeV^8 、 GeV^2 、 GeV^4 , 不能把同一数值.002 写成同一 GeV 量纲的误差。
FF 高能条件	仅在原生 $s_j>s_0$ 施加 $ \mathcal{F}_0 ^2\leq 2mq^2\varepsilon_{\text{FF}}$ 、 $ \mathcal{F}_1 ^2\leq \varepsilon_{\text{FF}}/2$, $\varepsilon_{\text{FF}}=6\times 10^{-5}$; 本主线不额外加 $T_0=0$ 或 FF 无穷远双零。

$F_1(0)=1$ 来自电荷归一化; $F_0(0)\approx m\pi^2=1$ 是原文所用的低能近似。这里没有把近似标量关系宣称为精确 QCD 恒等式。

2. 原文未完全指定的内容必须留在合同中

原文明示节点、FF 的 PV 核、原连续色散表示及有限约束, 但未给出作者完整的散射交叉核离散代码。仓库的 mixed PV 是“原生 PV 跳跃 + 交叉/阈下 midpoint 有理求积”的具名实现, 不能简称为已找回的作者原程序。其有限矩阵证书不证明两种求值规则属于同一个精确解析函数。

本轮按已声明口径固定两个 separate-L2 手征球、四个 raw 绝对.002 矩误差、hard-midpoint 截止和 $B(M)=100[M^2+M(M+1)/2]$ 的密度 L4 配方。原文写“some norm”, 未唯一指定该范数; B 也不是 2309 明示参数。历史范数识别参考过输出的事实保留。这些定义使计算可重放, 不使来源缺口消失。

GMOR 与打印凝聚中心值、共同平均质量下 Eq.(2.50) 与打印标量矩的差别已单列核对。当前仅使用已经冻结的打印矩, 未把两套不相容的误差盒同时施加, 也没有为 ρ 调整质量规则或容差。

因此, 不能在结果出来前保证“原文全部量化 claim 一定复现”。能严格执行的是: 明确这些选择, 闭合其完整计算链, 按结果判断通过或差异, 并准确区分来源不足与实现缺陷。

3. 为原型闭环修补的数值问题

PV tip 已有完整新中心与支持, 区间 $[.09902001731987253, .09911230962662303]$, $\text{gap}=9.22923\times 10^{-5}$ 。旧 PV 点仅作为数值初值, 其旧中心标签、旧缓存坐标和论文标记 ref 坐标均未继承。

free-T0 IR 旧路径会在已可行点交付前统一缩放，破坏保存中心身份。现已对要求中心的 IR 通路修正为：先在原 H 核验，已可行则完整 C 不变；必须恢复时才走同模型凸段，且取消中心资格。非中心通路保留原有更好 incumbent 选择。

原 subtracted IR 坐标在实际 M50 计算中两次超过 $1e-6$ 线性残差门槛；失败记录仍保留。手征增量预条件本身没有解决全部病态性，故进一步采用以下可逆有界坐标，而没有放宽残差或物理条件。

保留自由 T0 的有界坐标证明

令 $h = \kappa f$ 。原么正盘直接给

$$0 \leq \text{Im } h_{00,j}, \text{Im } h_{20,j} \leq 2, \quad -1 \leq \text{Re } h_{00,a} \leq 1.$$

取预先固定的中间原生节点 $a = \lfloor M/2 \rfloor$ ，将这 $2M+1$ 个量用作自由单密度/T0 块的数值坐标。原生虚部对 σ 的系数是三角块：Imf00 的 (σ_1, σ_2) 系数为 $(3/2, 1)$ ，Imf20 为 $(0, 1)$ ，所以可逆；实 S0 行的 T0 系数为 $5/2$ ，再乘 $\kappa_a > 0$ 后仍非零。于是加入该实部坐标后完整换元可逆。其余 3775 个实际双密度逐项不变，T0 通过逆变换恢复，未被固定为零。

对残差协向量 r ，包含真实可行域的盒与 L4 球给

$$h(r) = 2 \sum_{j < 2M} \max(r_j, 0) + |r_{2M}| + B \|r_\rho\|_{4/3},$$

$$h(r) + h(-r) = 2 \sum_{j \leq 2M} |r_j| + 2B \|r_\rho\|_{4/3}.$$

这解释了内部支持与 gradient-width 公式。代码只在明确由该 factory 生成的坐标下使用实部 $[-1, 1]$ 界；固定 x 再作切片换元。方向恢复后执行原模型线搜索，近中心协向量在原完整坐标重算。最终 primal 和支持仍回到原 H 用独立核验，不把浮点内部估计当作最后证书。

独立检查 包含所有矩阵列的变换对应、原生坐标轴、非零 T0 往返、密度块不变与原 H 固定截面支持；当前 107 项检查、三个测试文件。原始失败、源码字节快照及再运行均保留。

4. ρ 链路的验收条件

代表规则与坐标已在新相位求值前[登记](#)、[固定](#)：tip 取 $+x$ 支持；ref 取物理 Weinberg 参考 x ；mid 取此参考与新 tip 的中点。原文没有给出另外两个代表的精确算法，本规则不冒称作者相同坐标。

依次验收：

1. 同一 PV H 下重新求解 IR 参考点，去除电流条件；初值来自 UV 不等于 IR 解仍受 UV 约束。
2. 同一 H、 χ 与 B 下加入 100 个 Gram、四矩和 14 个 FF 条件，求解全部 C/F/R，而不是从散射点事后补画 ρ 。
3. tip/ref/mid 全部达到原式 primal、支持间隙和数值中心要求；冻结完整点后再读取相位。图中每条曲线均绑定同一个 C/current/joint 及其哈希。
4. 原文 §4.3 用 P1 相移经过 $\pi/2$ 识别 ρ 。此处从 S 本身提取 δ 、 η ，报告原生节点括弧与描述性插值值；不将 F 的相位替换为 S 的相位。
5. 同时计算 $\mathcal{J} = |S - 1|^2/4$ 、向量 $|F_1|^2$ 、两 π 谱和总电流谱，检查共振增强及谱饱和程度；总谱的全局最大值不被强制与 ρ 质量精确重合。
6. 对相邻三点的强度，以原生值包络验证中间值严格高于两侧，得到严格的离散峰证据。任何匹配这些值的连续强度函数必在该括弧内部取到最大值；这条条件命题不替代连续物理振幅存在性或唯一极点证明。
7. 检查同一组完整点的 S0/S2，并完成原文 M/L 配置要求。相位/峰位置的实际变化独立报告；支持 gap 不是相位误差界，单点峰不是稳定性证明。

5. 验收范围

IR 和 UV 三代表均已完成中心、原式支持及冻结，原生 ρ 图和严格峰证据已交付；同 PV 五组 M/L 链也全部完成。此前 analytic-cardinal 的图和五组 F 没有被用来替换 PV 结果。混合配点原生证据也不会被移交其他插值或用作全能量、无限自旋证书。

只有以上有限主线证据齐备并满足相应物理比较后，才能报告核心复现成功；否则将把具体 Major 差异、可修补实现问题和原文未充分指定之处分别列出。

本轮 IR 数值闭合

PV_IR_ref_04 的 167 步仍未中心收敛，失败及缓存/原 C 差分留档。复用同 H 旧 IR 点前先用 PV_IR_seed_replay_05 原式验回，再以标准内侧 $\mu=0.01$ 启动新的固定 xref、500y 目标； χ 权重 750 及全部物理约束保持。PV_IR_ref_05 沿中心路径到 $\mu=3.0517578125e-7$ ，原 H 支持 gap=.00159036456423，完整 C 不作恢复缩放；PV_IR_selected 核对保存中心与 C 逐项一致。原式证书与缓存数值中心的范围分别保留。

峰值验证已纳入同一个 gauge-phases CLI：对 P1 强度的保存 f 包络及原式 K 下相同 ImF 的向量 FF 平方，严格比较相邻值区间。宽区间不会仅因中值较高就被标作已证峰。该工具未访问新 PV 相位，不选择新振幅，也不把有限峰升级为唯一物理极点。

预登记旧文本的“Original mixed collocation”仅按本仓库所声明的有限实现理解，不是作者全代码恢复证据；其中 mass_rule 的“average”是文本简称，所有新生产命令及 current 绑定采用明确的 arithmetic-mean。冻结坐标与数值未更改。

原生峰与 IR 排除的完整短证明

对保存的 P1 包络 f 和原生精确 s，强度为 $I=\pi^2(1-4/s)|f|^2/4$ 。Arb 计算包含完整包络，不用相位折线反推强度。若 $I_b - I_a > 0$ 与 $I_b - I_c > 0$ 的区间下界均严格为正，则得到已证离散峰；任何匹配这三个数值的连续 I，在紧区间 $[a,c]$ 取得最大值，而两端不可能最大，故至少一个内部最大值存在。此结论不声称唯一、非退化、第二张面极点或整个 S 的连续物理完成。

FF 的解析存在性可单独说明：令 $\phi_j = (j + 1/2)\pi/M$ 、 $v_j = \text{Im}F_j$ ，取 $a_n = (2/M) \sum_j v_j \sin(n\phi_j)$ ($1 \leq n < M$)， $a_M = (1/M) \sum_j v_j \sin(M\phi_j)$ 。有限多项式 $F(z) = 1 + \sum_{n=1}^M a_n z^n$ 在圆盘内解析。离散正弦正交性给 $\text{Im} F(e^{i\phi_j}) = v_j$ ；余弦/正弦交叉求和正是原式 K，故 $\text{Re} F(e^{i\phi_j}) = 1 + \sum_k K_{jk} v_k$ 。因此同一 ImF 和精确 K 确实存在连续 FF 完成，严格邻点差可证明该完成有内部 $|F|^2$ 最大值。该存在性不转移为共同散射函数、全高能 FF 界或极点证明，也不以任何峰位置筛选振幅。

对 $\text{IR} \rightarrow \text{UV}$ ，若已核验 UV 对偶给全局支持 $n \cdot (x, y) \leq U$ ，且冻结 IR 完整振幅的原 H 坐标包络满足 $n \cdot (x_{\text{IR}}, y_{\text{IR}}) - U > 0$ ，则反证法立即排除这个坐标及其完整振幅的任何 UV 电流扩展。实现使用向外舍入的已证 U 与原 H 坐标球，不以某个新电流优化失败代替不可行证明。它不排除整个 IR 可行集或全部无 ρ 振幅。

上述 FF 核等式可直接化为有限三角和：

$$\begin{aligned} K_{ki} &= \frac{2}{M} \sum_{n=1}^{M-1} \cos(n\phi_k) \sin(n\phi_i) \\ &= \frac{1}{M} \sum_{n=1}^{M-1} [\sin(n(\phi_i + \phi_k)) + \sin(n(\phi_i - \phi_k))] \end{aligned}$$

对整数 m， $\sum_{n=1}^{M-1} \sin(nm\pi/M)$ 在 m 偶数时为 0，在 m 奇数时为 $\cot(m\pi/2M)$ ；这由有限等比级数或正弦和公式直接得到。因此 $K_{ki} = \tilde{K}_{k+i+1} - \tilde{K}_{k-i}$ ，与原文 (3.67) 经一基/零基转换完全相同。Nyquist 项 $n=M$ 的 $\cos(M\phi_k) = 0$ ，恰解释它只参与虚部重建、系数采用 $1/M$ 而非 $2/M$ 。这里没有通过目标 ρ 曲线识别核。

已闭合的 PV 主线结果 (M50/L10)

PV_tip_support_01、PV_UV_ref_support_02、PV_UV_mid_support_02 已全部通过中心、完整 primal 及支持间隙，并在 PV_UV_selected 冻结后才求相位。IR 也已独立冻结。四组各 132 项原生三主波检查全部 sampled_passed。图和严格峰证据见 PV_native_phases/phases.json；Fig.7 独立交付见 PV_C3_fig7。

代表	原生 90° 描述性读数 MeV	min η P1	P1 严格离散主峰 MeV	末层 P1 最大相移变化
tip	803.386	.775985	792.136	.04649°
mid	701.114	.434728	680.414	.24332°
ref	696.561	.243206	680.414	.11198°

IR 最高低能节点的 P1 为 8.56389° 。UV 的 ref 与 mid 支持平面对该 IR 坐标的严格分离裕量分别为 0.09777174521 与 0.08328539559，故该完整 IR 振幅确实不能扩展为满足本 UV 条件的解。

这闭合了“IR 不足、UV 排除该 IR 点并产生共振信号”的有限原型链。强度主峰与向量 FF 主峰一致的原生节点及严格邻点差均保留；读数不是精确极点质量。三点 ρ 尺度分散约 107 MeV 且 P1 强非弹性，S0/S2 亦存在明显分散，原论文的定量合理/稳健曲线 claim 仍未完整复现，不能把“出现峰”写成全成功。末两层中心的变化小于这些主要差异，但不是整个 $\mu \rightarrow 0$ 误差的严格上界。同 PV 五组 M/L 的完成结果见下文。

主峰处两 π 谱份额分别约 0.86958/0.62573/0.58204，FF 与 S 相位差分别约 $-3.168^\circ/-17.973^\circ/-18.977^\circ$ 。对应已保存谱预算在 PV_SPECTRAL_MECHANISM_SUMMARY.json。Gram 接近行列式饱和不等于 $R=k^2|F|^2$ 的纯两 π 饱和；mid/ref 的非弹性与额外谱代价仍显著，不能用“矩阵可行”消除这些物理差异。

三个 P1 的 $n=0$ 原始矩均接近同一上边界 0.1477112，而 $n=-1$ 矩为 0.00443585/0.00590900/0.00608999。由正测度 $d\mu=(R/s)ds$ ， $m\pi^2 I_0/I_{-1}$ 是该测度的平均物理能量平方。较大的 I_{-1} 在近乎相同 I_0 下允许较低平均尺度；这个明确谱预算通道与所见低峰相符，但均值不是峰位公式，也没有证明它是所有差异的唯一原因。原误差盒和全部输入保持不变。

固定 μ 中心的唯一性与初始化的作用

这项结论属于当前具名有限模型，不引用旧 sine 秩证明。密度 lift 消元后的 Hessian 为正对角项加正半定外积；其对角系数 $D_i = 2/d_i + 8a_i/(\delta + 2d_i^2) > 0$ ，实际密度方向另除 B^2 。因此任意 Hessian 零方向首先必须有全部 $\delta\rho=0$ 。散射 $-\log(1-|S|^2)$ 的二次块随后要求全部保留 $\delta\text{Re } f=\delta\text{Im } f=0$ 。原生 S0/S2 虚部对两组单密度的三角块系数为 (3/2,1;0,1)，故 $\delta\sigma=0$ ；任一原生 S0 实部的 T0 系数 5/2 非零，故 $\delta T_0=0$ 。于是 C 块没有剩余零方向。

在联合模型中，固定 $\delta C=0$ 后，低能正定 Gram 的 $-\log\det$ 二阶型为 $\text{tr}(G^{-1}\delta G G^{-1}\delta G)$ ，只在 $\delta G=0$ 时为零；由其 FF 虚部条目得到所有低能 $\delta\text{Im } F=0$ ，再由对角谱条目得到 $\delta R_{\text{low}}=0$ 。高能 FF 盘的二次型控制 δF_{high} ，而 $\text{Im } F_{\text{high}}$ 直接是其虚部分量，故这些方向也为零。于是活跃变量的完整 Hessian 正定，限制到固定 x 截面后仍正定。高能自由 R 没有被误算进这个唯一性声明。

因此在有严格内点、有限有界活跃域的条件下，每个固定 $\mu>0$ 及固定正障碍权重对应严格凸的中心问题：若中心存在，其 $C/\text{Im } F$ 有矩约束 R 唯一；现有密度/原生盘/正 FESR 权及 FF 上界提供活跃变量有界性，标准对数障碍在所声明边界发散，严格内点给出中心的存在性。已保存数值中心通过原式验回；初始化仅是到达该中心的数值手段，旧输出辅助点并不因此获得新代表身份。

这不证明 $\mu \rightarrow 0$ 极值振幅唯一，也不证明作者尚未恢复的障碍权重/正则化选择与本方相同。最后两层中心的可观测量变化另外保存，未把小支持 gap 当作相位误差定理。自由高能 R 可有多种完成，原型只保存明确核验的一种；它不改变已冻结 $C/\text{Im } F$ 。

L12 可行性初始化的实质修补

旧 L12 候选中有 10 个负电流谱（最小约 -5.46644×10^{-5} ）。新重验确认 C 满足原散射/手征/密度条件，但完整 UV 不通过。首次新 Phase-I 在真正优化前就因负 Gram 对角元无法定义正对角合同缩放而退出；它不是不可行证明。

修补仅将非正 R 初值设为对应原生 k^2 ，保留 C、ImF 和已经为正的 R。所有 R 仍为自由优化变量， k^2 未作为约束或接受下界加入。相同负/零谱情形在旧代码的独立 Phase-I 变分测试中复现失败，修补后 107 项检查通过。生产重启记录 10 个改动位置；失败与完整源码均留存。普通支持问题和 Phase-I 的 τ 、对偶及原式验收均未改。

其逻辑是：辅助问题保持散射/ χ /密度为硬约束，仅允许缩放 Gram 满足 $G + \tau I \succ 0$ 、FF 满足 $|F|^2 < 1 + \tau$ 、标准化矩满足 $|m| < 1 + \tau$ 。若 $\tau < 0$ ，则这些条件逐一严格推出原始 Gram、FF 与矩约束；最后仍须独立原式 audit 通过才授予联合见证。 $\tau > 0$ 或有界运行停止均不构成不可行证明。有效缓存优先读取原 reference_point 及 z ，初始化 helper 不修改缓存；续算日志中的谱初值修补只描述备用 seed。

L12 修补后的 PV_F_M50_L12_phase_I_02 已实际取得 $\tau=-0.01319656824$ ，完整原式 primal 通过。该旧缺口是本轮可修补的初始化/求解问题，不应再列为已证明的模型不可行；其 $+x$ 支持最终由 PV_F_M50_L12_support_03 完成， $\text{gap}=7.91934 \times 10^{-5}$ ，中心、完整 primal 及新原生求值均通过。

L12 从 Phase-I 见证直接在 $\mu=2 \times 10^{-6}$ 启动 $+x$ ，900 秒后虽全变量 primal 通过，Newton 指标仍约 10，未形成中心。完整候选经原式重验、无缓存重新构建参考并改用内侧 $\mu=10^{-4}$ 后，PV_F_M50_L12_support_02 已恢复连续中心收敛；物理目标、 $\chi/B/UV$ 条件均未更改。原冷启动失败不是模型不可行证明。

代表选择还需明确：正的障碍权重不改变物理可行域或线性支持问题，但会改变有限 μ 中心；若极值完整振幅不唯一，极限中的选取也可能依赖权重。这里不以“数值参数”一词暗示相移必然不受影响。当前固定权重与几何规则均已预登记，原文未给出完整振幅的 tie-break；本文未恢复这项作者细节，也未通过相移调权重。

M45/M60 初始化与同模型复用

M45 从旧 tip 边界启动的 900 秒未形成中心；改用同 hard-current 早期 Phase-I 完整点，先在 separate-L2 下重新核验后，约 95 秒已连续完成两层中心。最终 PV_F_M45_L10_support_02 达到 $\text{gap}=6.38856 \times 10^{-5}$ ，完整点经同配置 selection 原样保持并通过 117 项新原生检查。初始化不是原问题的新约束。

M60 早期 Phase-I 点来自 clipped-phi。切换到本轮 hard-midpoint 的重新审计发现标量 $n=1$ 矩未通过，原可行性没有被转移。随后固定已验 C，仅求 F/R 扩展，当前 hard 模型得到完整 5791 变量联合见证；222 变量的电流子问题只用于初始化，后续 +x 求解放开全部 C 方向。使用的旧 selection 文件仅提供 M/L/H/B 模型签名检查，未读取其坐标或相移作选点输入。全变量 PV_F_M60_L10_support_03 最终达到 $\text{gap}=9.62567 \times 10^{-5}$ ；冻结完整中心及新原生求值均通过，固定 C 初值未被当作 F 结果。

五组原文 M/L 配置：已完成的比较

全部结果及输入哈希、Fig.11、对应非弹性。五组均使用相位前登记的 +x 规则、同一组物理输入及 B(M) 配方；不按峰位挑选配置。作者 Appendix 没有明示完整代表振幅的选择算法，因此这里只能比较所声明规则的结果。

M,L	x 支持下界	x 支持上界	P1 首次 90° 读数 MeV	min η P1
50,8	.11993136746	.12001858774	835.495	.982800
50,10	.09902001732	.09911230963	803.386	.775985
50,12	.09038433090	.09046352432	789.237	.628994
45,10	.09584885339	.09591273901	749.327	.524470
60,10	.10275032735	.10284658404	773.529	.701939

五组共核验 7650 个散射盘、510 个电流 Gram、10 个手征球、5 个密度界、20 条 FESR 及 74 个 FF 上界；669 项新主波原生检查全部通过。五组均有严格离散强度峰。支持区间认证各有限问题的线性目标，不认证相位收敛率。

固定 M50 的 L 变化使 90° 读数跨度 46.258 MeV，原图读数约 12.539 MeV：这是明确的 L 稳定性差异。固定 L10 的 M 跨度 54.060 MeV，与原图 54.349 MeV 同量级；不能笼统称 M 稳定性全失败，亦不能由跨度相似推出曲线相同。S0 在本方五组之间相对稳定，但中高能系统性高于论文曲线；“自身稳定”和“与论文对齐”是不同验收。

ρ 为什么出现，为什么矩阵通过仍不足以认定正确 ρ

以下从原文 Gram 直接推导，而不把论文画出的峰当作输入。令 $A = \mathcal{F} = kF$ ，R 为电流谱，原 Gram 为

$$G = \begin{pmatrix} 1 & S & A \\ S^* & 1 & A^* \\ A^* & A & R \end{pmatrix} \succeq 0.$$

对左上角 1 作 Schur 消元，得到

$$\begin{pmatrix} 1 - |S|^2 & A^* - S^*A \\ A - SA^* & R - |A|^2 \end{pmatrix} \succeq 0.$$

因而在 $\eta=|S|<1$ 时，原条件精确等价于

$$R \geq |A|^2 + \frac{|A - SA^*|^2}{1 - \eta^2}.$$

第一项是两 π 谱；第二项是非弹性与相位不匹配的谱代价。写 $A = |A|e^{i\alpha}$ 、 $S = \eta e^{2i\delta}$ ，第二项分子为 $|A|^2[1 + \eta^2 - 2\eta \cos 2(\alpha - \delta)]$ 。即使 $\alpha=\delta$ ，只要 $\eta<1$ ，它仍为正，最小代价为 $|A|^2(1 - \eta)/(1 + \eta)$ 。若 $\eta=1$ ，正半定要求 $A = SA^*$ ， $A \neq 0$ 时才得到 $\delta=\arg F$ 模 π 的 Watson 关系。反过来，若 $R = |A|^2$ 且 $A \neq 0$ ，则同样强制 $A = SA^*$ 及 $\eta=1$ 。

因此 $\det G$ 接近 0 只说明 R 接近上述完整下界，**不说明两 π 饱和或 $\eta \approx 1$** 。单节点 $S=0$ 、实 $A \neq 0$ 、 $R=2A^2$ 就使 G 正半定且 $\det G=0$ ，却完全非弹性；这是反驳“Gram 饱和必然弹性”的局部代数反例，不是满足整套交叉/手征/FESR 的反例，也不是论文数值结果的反证。

IR 约束主要限制阈下三个波的关系，不能确定向量共振尺度。本轮 IR 的 P1 到 1.1994 GeV 仍只有 8.56° ；加入 UV 后，FESR 限制正电流谱的几个加权积分，FF 的 $F(0)=1$ 与高能抑制又把各能区通过色散联系起来。联合优化必须为 FF 及其与 S 的不匹配支付上述谱预算，实际极值解于是出现向量 FF 和散射强度增强。这个机制在本轮完整解中被直接测到；它不是“有限几个矩在数学上强制所有可行解都有唯一 ρ ”的定理。

原文把中能两 π 饱和与近弹性作为机制解释和数值期望，未另施加这两项等式。本轮 mid/ref 显著偏离该期望，故“出现峰”只能确认机制的有限信号部分，不能取代合理的 ρ 及三波形状。 90° 在强非弹性下也不是窄弹性 Breit-Wigner 质量定义。当前未加入 Watson 等式、未拟合峰、未改 FESR 来消除此差异。

原文解析性说明中需要保留的条件

原文“模决定相位”的机制解释须包含零点/内因子信息。解析性本身不够：取 $0 < a < 1$ ，圆盘内两个实解析函数

$$F_+(z) = \frac{a+z}{a(1+az)}, \quad F_-(z) = \frac{a-z}{a(1-az)}$$

均满足 $F_\pm(0) = 1$ ，且在 $|z|=1$ 上都有 $|F_\pm| = 1/a$ ，但相位不同，零点分别为 $-a$ 与 a 。分母在圆盘内无零点，结论直接由 $|z \pm a| = |1 \pm az|$ 得到。这个反例仅指出一般解析推理需要额外假设；它不满足本轮全部高能条件，不能作为原论文完整物理 claim 的反例。当前代码同时优化 FF 实虚部并施加色散，未错误地从模唯一反推相位，故此处没有需要偷偷增加“无零点”条件的代码修补。

同样，原文的共振/收敛是有限数值结果，没有给出全部可行解唯一性、所有无 ρ 解排除或连续全自旋存在性定理。本轮只补全实际使用的代数、有限有界性、支持和离散峰证明；不会给原文未建立的更强结论贴上“已证明”标签。

一手资料的最终边界与暂缓方案

完整一手审计及固定源码记录检索范围、SHA 与公式。作者**官方 README**说明 2309 当时未公开代码；此次官方 TeX 包及作者仓库所查分支/标签/release 中未找到 2309 数值 producer。最早 2403 公开代码确认 PV 余切/交叉有理积结构与实际密度 L4 的 $B=100\text{Mp}$ ，却改变了网格中心、谱表示、 χ 分组、通道/矩数、FESR 误差球、截止和 QCD 输入。

尤其后续程序的.002 是 χ 容差；FESR 是每通道三矩的归一化 L2 球，其 raw 域为不同轴长的椭球。它不能用一个单位换算变成当前四个 raw 绝对.002 盒。后续代码是有一手交叉核对，不是 2309 缺失参数的唯一答案；未据此修改本轮输入。

剩余 major 的根因目前只能定位到以下层次，不能越证据归因：

1. **已排除的解释**：L12 未可行、M60 未完成、只更新一次 Newton、交付时偷偷缩放中心、只画 FF 而没有 S 峰。这些实际缺口已经修补并验回。
2. **已测的物理差异**：三点 ρ 尺度分散与强非弹性、 $S0$ 形状、固定 M 的 L 稳定性，以及下文 Fig.8 的截面比较。这些不是最后两层中心变化所能简单解释的误差。
3. **尚未唯一恢复的原实现**： χ /FESR 误差集合全部打包、2309 正则化与完整散射 producer、代表振幅的最终选择。它们可能改变可行域或所选幅度，但尚无证据确定哪一项是主要原因。

根本解决的首选是取得可核定身份的 2309 作者矩阵/完整参数/完整振幅，以逐项算子及原约束重验定位差异；这不需要拟合曲线。若资料仍缺失，只能继续把当前结果称为声明选择下的独立复现，并保留 major 差异。引入后续误差球、额外弹性/谱饱和或无零点条件虽可构成新研究模型，却没有保证恢复 2309 结果；依本轮范围暂缓，不把它们冒充原文修复。混合 PV 的共同连续完成同样是单列数学问题，不作为原文有限原型的新增验收前提。

Fig.8：同一参考截面的最终严格比较

最终区域数据、Fig.8 有限内外界。使用同一 PV H、separate-L2=.002 和 xref=.07332139057293466；29 份 IR 支持重新汇总，UV 使用三个冻结代表、新下边界支持及一份同模型重验的旧下边界见证。新下边界的原式联合 primal 及支持 gap=.00137896201 通过；它只用于几何，不授予新相位代表资格，也不要求其最终完整点是中心。

xref 截面量	严格下界	严格上界
IR 下边界 y	-.00552900061315	-.00551886182893
IR 上边界 y	-.00411851364818	-.00411533291905
UV 下边界 y	-.00533683482625	-.00533407690105
UV 上边界 y	-.00431626997645	-.00431405713861
上侧收缩	.000195543490423	.000200937057396
下侧上移	.000182027002680	.000194923712102
上 / 下收缩比	1.00317959428	1.10388598635

表中小数是保存区间的显示，正式证书以 JSON 的向外舍入端点为准。两侧收缩、上侧稍大均严格成立；该截面不支持原文“上侧明显收缩、下侧变化较小”的强非对称。没有由单截面推断全边界形状。

证明只用凸性与全局支持：两个完整可行点的凸组合仍满足散射盘、 χ 球、L4、线性矩、FF 盘及 Gram 正半定；在 xref 上给内界。每条原式对偶平面给所有可行点的外界，代入 xref 即得外界端点。两组区间相减，再对严格正的下侧变化作区间除法，得到表中收缩比。

新下边界实际 x 与 xref 相差约 6.35×10^{-12} ；若只与另一个几乎同 x 的上侧点混合，微小横坐标误差会造成很松的纵向内界。最终汇总保留已重新核验、位于 xref 左边的旧下侧见证，使用与新点的完整可行凸段跨过 xref。这没有截断 x 、手工修改 y 或混合相位，也没有换取更有利的物理选点；首个松界汇总仍留在 PV_E1_regions_final，最终证据为 PV_E1_regions_complete。

正则化、支持及中心证明的适用范围

实际双密度的有限 L4 界给每个 ρ 分量绝对值 $\leq B$ 。前述原生虚部三角块随即界定两组 σ ，任一原生 S_0 实部盘再界定 T_0 ；有限维散射/ χ /密度集合闭且有界，故紧。这是本 PV 原型的直接证明，不移用旧 finite-sine 秩结论。B 越大，可行集嵌套增大，任一固定线性支持值单调不减；没有由此推出 B 不影响相位或 $B \rightarrow \infty$ 存在唯一极限。

联合低能谱 $R \geq 0$ 且 FESR 的正权重总和上有上界，逐项给 R_{low} 有界；低能 Gram 又界定 F_{low} ，高能 FF 界定 F_{high} 。但无矩约束的 R_{high} 仍可任意增大，因此**完整联合域不紧**。严格 $|S| < 1$ 时，前述 Schur 式给有限 R_{high} 完成；边界 $\eta = 1$ 时须另外满足 $A = SA^*$ ，不能用“增大 R ”修补不匹配。这解释了为什么有限中心存在与支持上界有效，不自动证明 $\mu \rightarrow 0$ 极值一定有有限 R 完成或全部最优幅度唯一。所有本轮交付点均保存并核验了实际有限 R 。

支持证书的基础是弱对偶：将目标协向量分解为各约束的对偶协向量之和与实际计算残差。对正半定 Gram 使用 $\text{tr}(YG) \geq 0$ ($Y \geq 0$)，对球/盘使用其支持函数，对实际密度残差用 Hölder 界 $B\|r_\rho\|_{4/3}$ ；自由单密度/ T_0 残差经已证明的有界可逆坐标处理。合并常数即得对全部可行点成立的目标上界；任一独立原式通过的完整点给下界。浮点求解器只产生候选，Arb 对保存 $H/\text{current}$ 及实际残差的外包计算完成最后验收。固定 x 求解产生的 x 乘子保存在最终法向量内，区域汇总使用该完整法向量，未将 $[0, \pm 500]$ 误当作切片之外的全局法向量。

固定 μ 的 Hessian 正定与严格内点可证明相应活跃变量中心的存在/唯一性；本轮对数中心数值采用完整梯度、Newton 减量和线性残差门槛检查。它是数值收敛资格，不能与 Arb 原式 primal/支持证书混成“精确驻点区间证明”。本轮未建立驻点的区间 Newton 包络，也未用该数值标签替代物理证书。

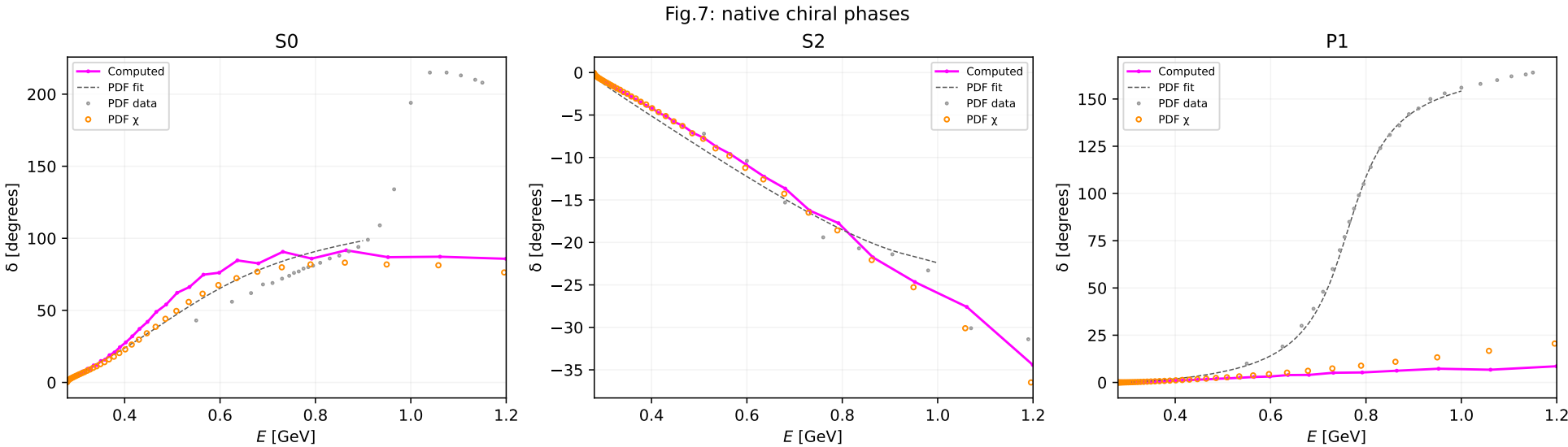
A1-F3 最终对齐台账

步骤	本轮结论及范围
A1	全变量、交叉及原文色散结构已审计；mixed-PV 为声明的有限近似，未恢复作者 2309 全 producer 或共同精确解析完成。
A2	χ 、密度、FESR 单位/截止、FF 归一化已显式固定；原文未明示口径和凝聚/质量中心值差别保留，不能称全部来源唯一。
A3	原生求值与优化绑定同 H/C ，独立核检查保留；PV 没有虚构离节点物理振幅。
B1	实际原式上下界与有限残差控制完成；中心交付和初始化缺陷已修复。
B2	Fig.3 历史有限区域与支持保留；本轮没有新完成纯散射全区域或借 ρ 链宣布完成。
B3	Fig.4 历史六 ε 及区域差异保留；本轮重验 29 份所需 IR 支持，不替代六 ε 全域精度。
C1	Fig.5 既有阈下/零点证据及历史选点身份保留；未用当前新 IR 点追认证明旧三色独立。
C2	Fig.6 既有完整幅度身份保留；不将其历史输出辅助选择改写为本轮独立选点。
C3	新独立完整 IR 中心、支持、Fig.7 与 132 项检查完成，P1 不足明确成立。
D1	归一化 FF、完整 S 和 100 个电流 Gram 已联合验回，未事后替换 S。
D2	四 FESR 与 14 个高能 FF 条件实施完成；打印 raw 盒是明确口径，作者误差打包未唯一恢复。

步骤	本轮结论及范围
D3	M50 三代表及五组配置的全部联合变量可行性完成；旧 L12 失败已被新见证解决。
E1	同 xref 两侧收缩及轻微非对称严格成立；明显非对称未复现，全密集区域未认证。
E2	三个独立几何代表在新相位前冻结，全部数值中心/原式支持通过；作者完整 tie-break 未恢复。
E3	Fig.9-10、 η 、S 强度与 FF 峰证据完成； ρ 稳健性、强非弹性和 S0 形状仍有 major 差异。
F1	原文全部五组 M/L 完整支持、中心、冻结、原生求值完成。
F2	L 稳定性有 major 差异；M 跨度同量级，自身 S0 稳定不能消除其与论文的系统偏差。
F3	本轮来源、证明、数据和图齐备；这不把历史未闭合 Fig.3-6 或定量差异变成全 Fig.3-11 成功。

最终判定：声明输入下的有限计算链已完成， ρ 信号核心子 claim 得到支持；“原文充分细节下完整、稳健、合理的 ρ 及全部主要曲线已复现”仍不能成立。剩余主要差异是 major，不是 minor 绘图/舍入问题。报告没有证明论文错误或所有原参数实现都不可能成功；可修补的现有底层数值缺口已经实际修补，剩余物理结论依证据保留。

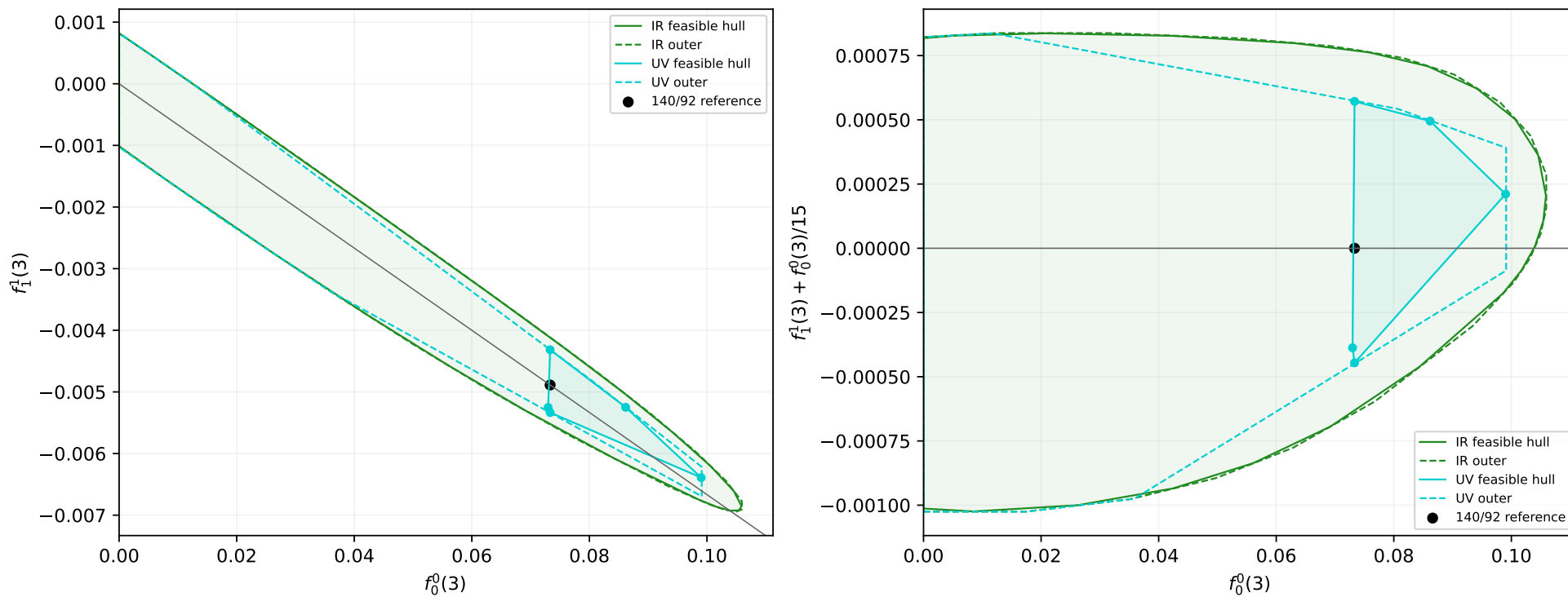
附图 1 : Fig.7 IR 对照



保存图片 : [PV_C3_fig7/profiles.pdf](#)

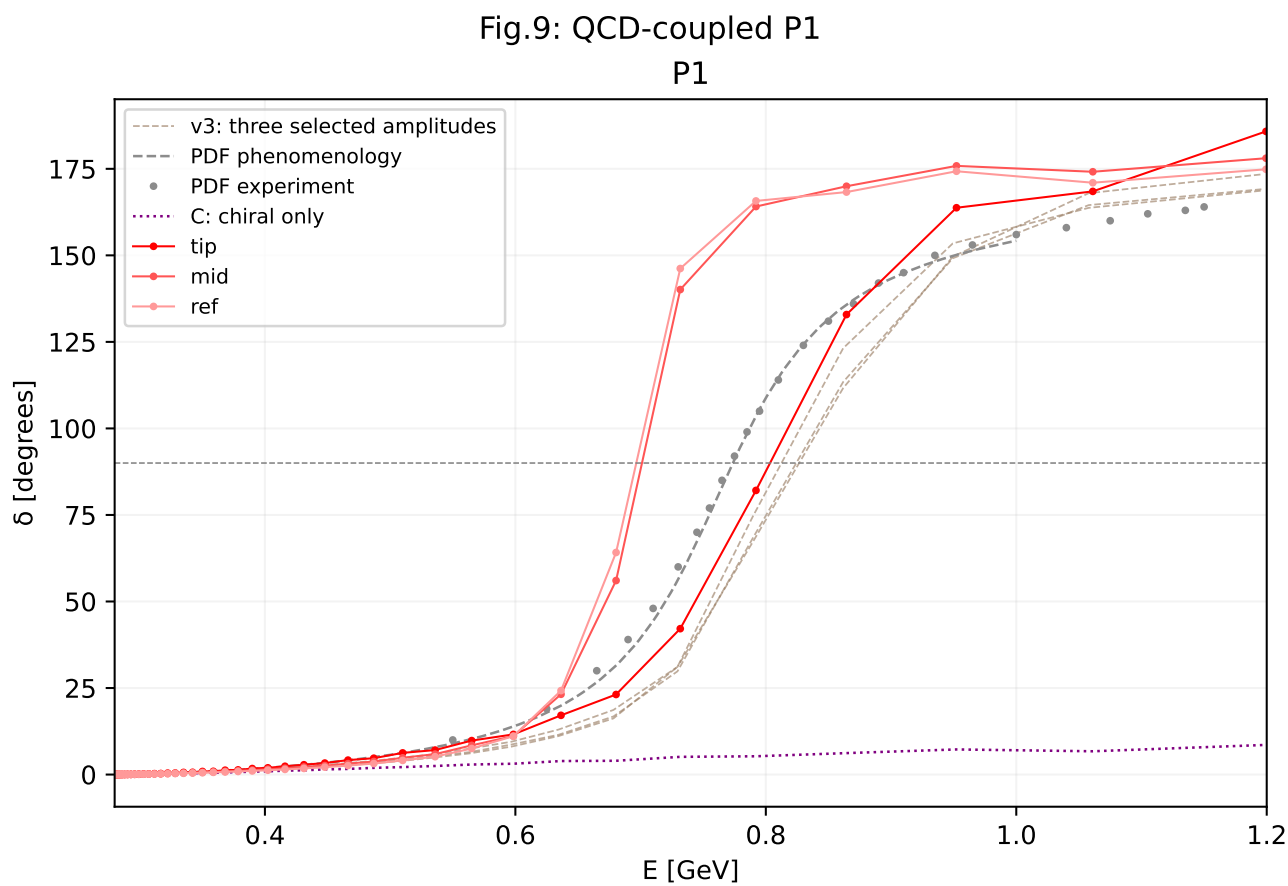
附图 2 : Fig.8 有限内外界

Fig.8: fixed chiral setting, with current/QCD constraints



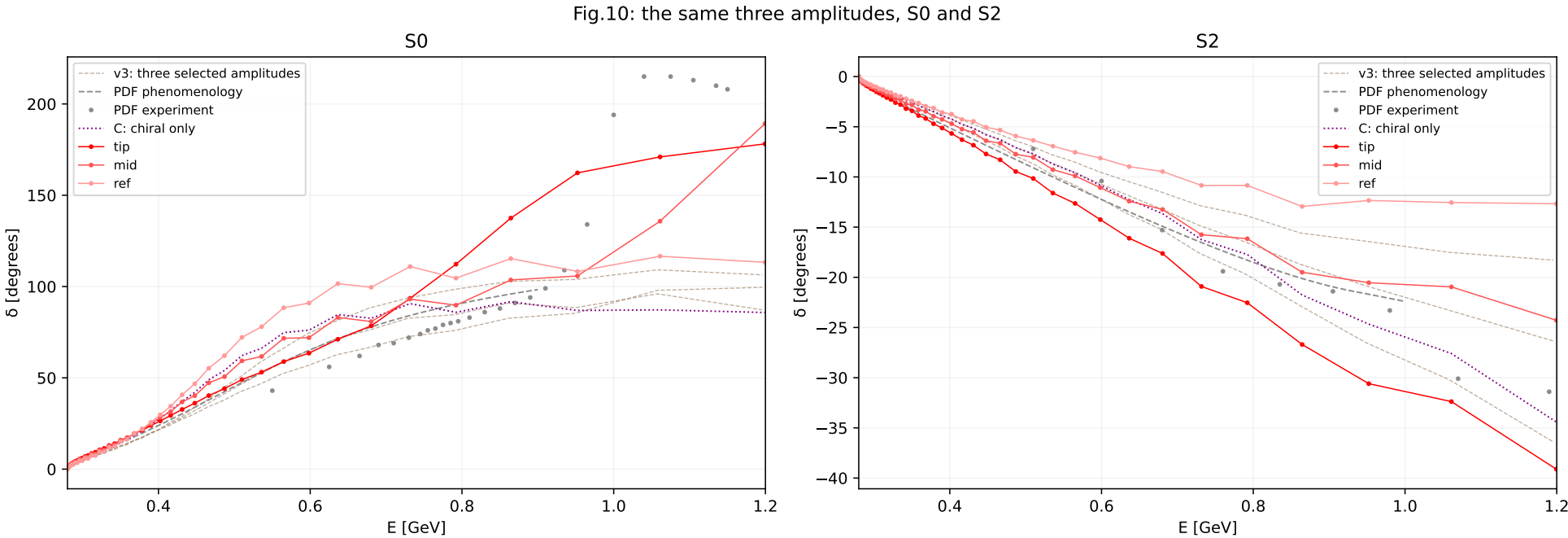
保存图片 : PV_E1_regions_complete/regions.pdf

附图 3 : Fig.9 P1 相位



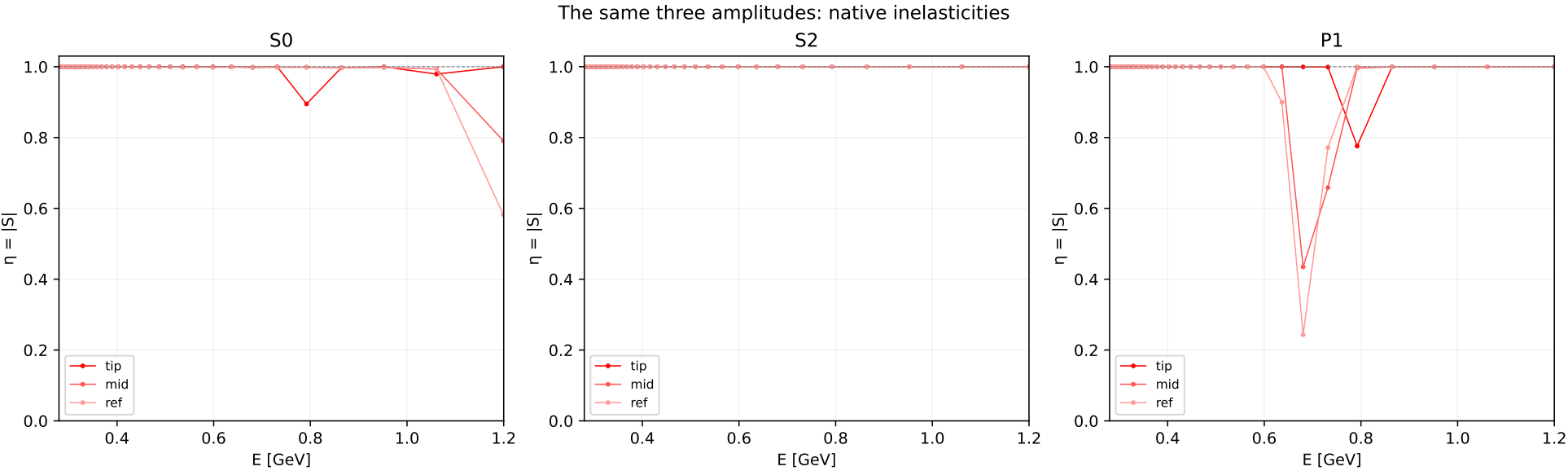
保存图片 : PV_native_phases/fig9.pdf

附图 4 : Fig.10 S0/S2 比较



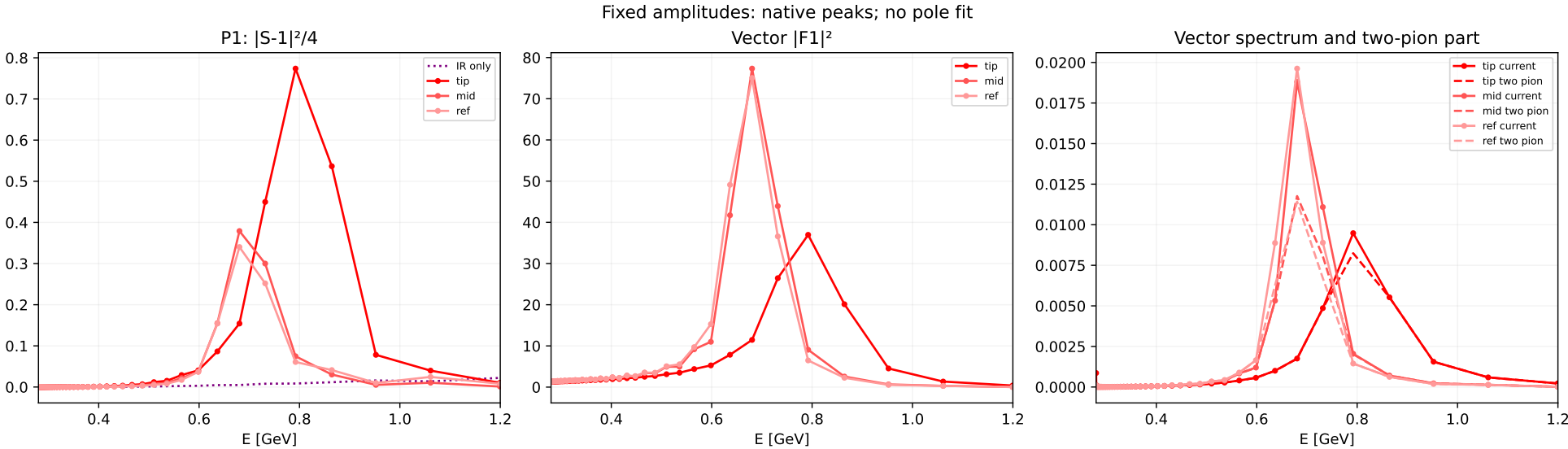
保存图片 : PV_native_phases/fig10.pdf

附图 5：三代表的非弹性



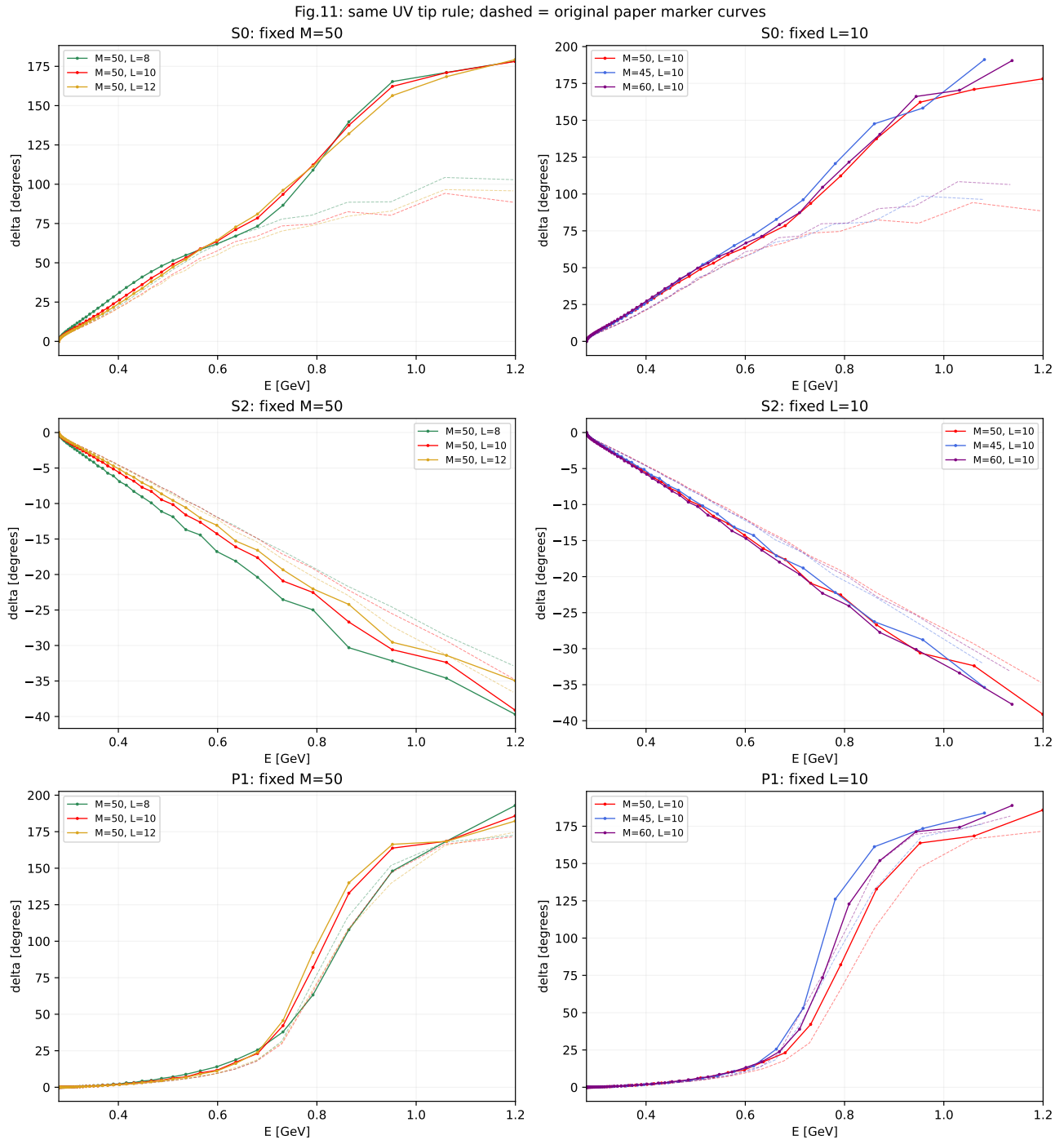
保存图片：[PV_native_phases/inelasticities.pdf](#)

附图 6：散射强度、FF 与电流谱



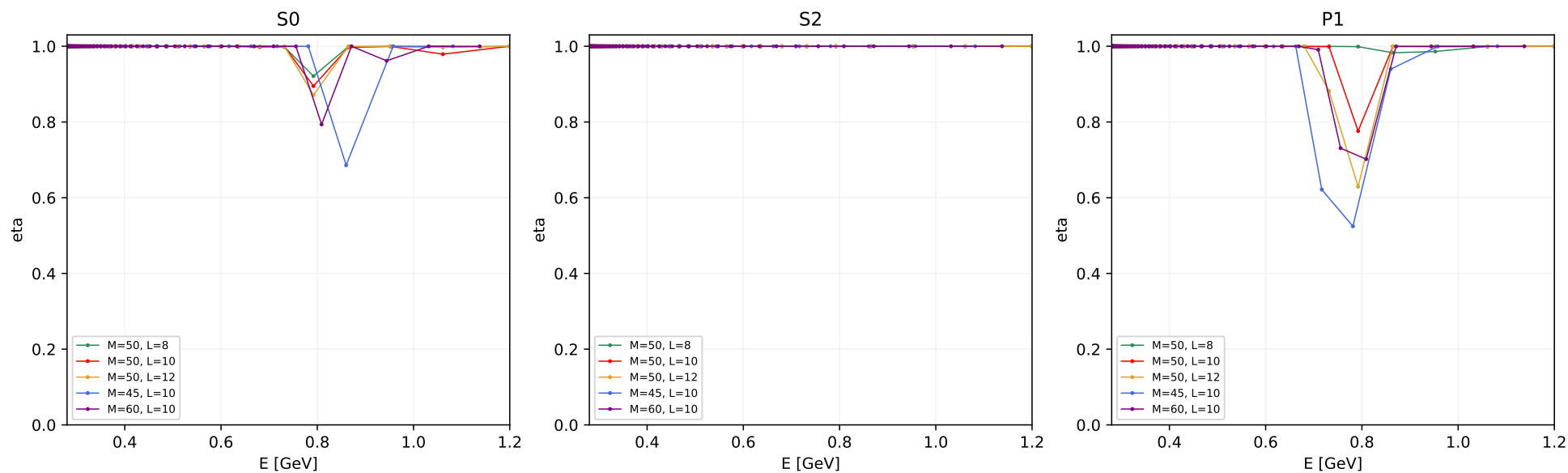
保存图片：PV_native_phases/rho_mechanism.pdf

附图 7 : Fig.11 五组 M/L 比较



保存图片 : PV_F_five_complete/fig11.pdf

附图 8 : 五组 M/L 的非弹性

保存图片 : [PV_F_five_complete/fig11_eta.pdf](#)